

PZ-04 · Antiproportional – und der Unterschied

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Prüfe bei jeder Aufgabe ZUERST schriftlich: proportional oder antiproportional? Begründe in einem Satz.

Aufgabe 1

6 Maler brauchen 8 Tage. Wie lange brauchen 5 Maler?

Aufgabe 2

Bei 60 km/h dauert die Fahrt 6 Stunden. Wie lange dauert sie bei 40 km/h?

Aufgabe 3

8 Eintrittskarten kosten 56 €. Was kosten 30 Karten? (Proportional oder nicht?)

Aufgabe 4

Ein Vorrat reicht für 8 Personen 12 Tage. Wie lange reicht er für 10 Personen?

Aufgabe 5

Bei einer antiproportionalen Zuordnung gehört zu 3 der Wert 26. Welcher Wert gehört zu 6?

Aufgabe 6

6 Pumpen leeren ein Becken in 24 Stunden. Wie viele Pumpen braucht man, damit es in 4 Stunden leer ist?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

52 6,7 Tage 210,00 € 4 h 14,93 € 96 Tage 9,6 Tage 13 36 Pumpen 1 Pumpen 9,6 Tage 9 h

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Gesamtarbeit: $6 \cdot 8 = 48$ Tagewerke. $48 : 5 = 9,6$ Tage
2. Strecke: $60 \cdot 6 = 360$ km. $360 : 40 = 9$ h
3. Proportional. Eine Karte: 7 €. 30 Karten: 210 €
4. Vorrat: $8 \cdot 12 = 96$ Personentage. $96 : 10 = 9,6$ Tage
5. Das Produkt bleibt gleich: $3 \cdot 26 = 78$. $78 : 6 = 13$
6. Eine Pumpe bräuchte $6 \cdot 24 = 144$ Stunden. Für 4 Stunden: $144 : 4 = 36$ Pumpen.